

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey



Optimización determinista

(Grupo 301)

Profesor de reto:

Fernando Elizalde Ramírez

**Optimización del proceso de restauración ecológica del matorral desértico
del altiplano de CONAFOR**

Integrantes:

Asgard Andrés Mendoza Flores - A00572566

Pedro Soto Juárez A008357560

Rogelio Coria López - A01733314

Luis Fernando Alcázar Díaz - A00836287

Introducción

Introducción al problema

A través de los años, la deforestación de zonas naturales ha traído consecuencias significativas para el bienestar de los ecosistemas mexicanos. Global Forest Watch (2023) estima que en los últimos años, México ha perdido más de 736 mil hectáreas de bosques primarios, que son extensiones intáctas forestales que albergan miles de especies de flora y fauna. Las causas son diversas y atribuibles a los humanos. Una de las principales causas es los incendios forestales, de los cuáles, el 97% son consecuencia de prácticas agropecuarias de preparación de terreno para siembra de cultivos para alimento de ganado y consumo humano. El otro 3% se debe al creciente cambio climático debido a la alza de las temperaturas y el cambio de los patrones de lluvia, causando un aire caliente que seca los ecosistemas, creando un material combustible perfecto para el exparcimiento del fuego. La deforestación impulsa a sequías, por lo que está relacionado con el cambio climático ya que se alteran los patrones de precipitación y vuelve lluvias que son impredecibles ocasionando que los ecosistemas pierdan su capacidad de retención de agua. Adicionalmente a los incendios forestales, la tala ilegal por pequeños productores tiene un impacto significativo: aumenta la violencia al generar conflictos de interés y apropiación de recursos y es propicia situaciones de inseguridad que obliga a las poblaciones nativas a desplazarse perjudicando las prácticas de tradición sobre comunidades indígenas como también el derecho sobre sus tierras y por ende, su sustento generando en muchas ocasiones situaciones de pobreza y marginamiento. Se hizo una valoración económica, se aproxima que se pierde alrededor de 133 y 1,033 millones de pesos cada año por la pérdida de servicios ecosistémicos.

Para poder ayudar y revertir el problema de la deforestación, aprovechando las hectáreas deforestadas por la tala, proyectos tales como Sembrando vida o Conecta han emergido. Sembrando Vida tiene como misión contribuir al bienestar de los ecosistemas mediante la siembra de árboles de cultivo, por otro lado el segundo proyecto se enfoca en promover prácticas productivas y saludables a cuencas.

En sí estos proyectos se enfocan en el mejoramiento de cuencas hidrográficas, aforestación, reforestación y control de la desertificación, manejo forestal indígena, agroforestería y conservación de bosques. Se estima que este tipo de actividades podrían generar un total de entre 1,664 y 49,920 puestos de trabajos nuevos cada año.

Para poder decidir que especies se plantan un área de reforestación, se tienen que cumplir ciertos requisitos tales como elegir especies de la misma región, que estas estén adaptadas a las condiciones del suelo, clima, y topografía. Además se debe de asegurar el buen estado e integridad de las plantas y contemplar la disponibilidad hídrica en la zona. Un requisito de tal manera que se puede ver que especies se adaptan a un área de reforestación tienen que cumplir las plantas con el área de rusticidad que son áreas geográficas que se delimitan por las condiciones climáticas y que son significativas para las plantas.

Justificación del problema

El atender y mitigar la deforestación en México se ha vuelto imperativo en las últimas décadas debido al desbalance generado con la biodiversidad de las regiones deforestadas, la pérdida de las riquezas y sustento de comunidades enteras y la escasez del agua que ha plagado a gran parte de la república mexicana. El Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) resaltó en un informe la advertencia de la ONU de la duplicación de las sequías en México para 2050, sobre todo en los motores económicos del país (la región norte y centro). Sin embargo, la efectividad de un proyecto de reforestación requiere de un meticuloso análisis del área que se plantea reforestar, así como las especies que se van a introducir al hábitat, su distribución, funcionalidad, composición, tipo de sustrato, protección de animales, plagas y enfermedades y disponibilidad hídrica para su crecimiento. Por estas razones el desarrollo de proyectos de restauración ecológica como el que está llevando a cabo CONAFOR y USPAE en colaboración con el CONAHCYT en donde todos estos aspectos son considerados e históricamente se ha logrado una sobrevivencia superior al 90% de los especímenes plantados son claves para realizar reforestaciones de alto impacto al menor costo material y económico posible.

Objetivo

Durante el desarrollo de esta situación problema se propone generar un algoritmo que permita asignar y enviar plantas a diversas áreas (polígonos) de siembra con el fin de optimizar tiempos de recorrido,

reducir costos y alcanzar un mejor control de plantas a sembrar.

Trabajo Relacionado

Flora en el altiplano mexicano

El altiplano mexicano es una zona localizada principalmente en el centro del país. Es una meseta que abarca los estados de Durango, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Esta zona, al carecer de ríos y precipitación constante es seca, causando que el pastizal, los matorrales y mezquites sean la flora predominante de la región. Se pueden encontrar especies de cactus como el candelabro u otros que producen fruta como el cactus erizo. El maguey también predomina debido al clima y su alta demanda para producción de tequila y mezcal. Debido a la poca cantidad de agua requerida, el ocotillo también se presenta con sus ramas espinosas y baja altura y representativas flores anaranjadas.

Tres bolillos

El método de plantación tresbolillos es un sistema diseñado para el óptimo cultivo. Se basa en la idea de crear una malla en la que las plantas formen triángulos equiláteros. Esto causa que las plantas vecinas a una central sean equidistantes, preservando la distancia mínima para un crecimiento adecuado. Al usar triángulos equiláteros, el uso de suelo y superficie es ideal sin desaprovechamiento. También permite que no se tapen entre ellas para obtener luz del sol y la posible generación de un denominado 'microclima' que detenga el escape de la humedad y la erosión. Para calcular el número de plantas en un sistema tresbolillos, se usa la siguiente formula:

$d = \text{Distancia entre plantas}$

$S = \text{Superficie del terreno}$

$$\text{numPlantas} = \frac{S}{d^2 \cos(30)}$$

Problema de ruteo de vehículos (VRP)

El problema de enrutamiento de vehículos (VRP, por sus siglas en inglés) es un problema de optimización combinatoria que busca determinar las rutas óptimas para una flota de vehículos encargados de entregar productos. Su objetivo es minimizar costos, ya sea reduciendo la distancia recorrida, el tiempo total de viaje o el número de vehículos utilizados. Este problema pertenece a la clase de problemas NP-completos, lo que significa que no existe un algoritmo eficiente conocido para resolver todos los casos de manera óptima en un tiempo razonable. Para la situación presentada, se consideró conveniente profundizar en una de las variantes más comunes del VRP: el Problema de Enrutamiento de Vehículos con Capacidad (CVRP). Este introduce la limitación de la capacidad de carga de los vehículos y posiblemente restricciones adicionales de duración o distancia. Otra variante relevante es el Problema de Enrutamiento de Vehículos con Ventanas de Tiempo (VRPTW), que introduce restricciones de tiempo en las que las entregas o recogidas deben realizarse dentro de ciertos intervalos específicos.

Variables

- Cantidad de los clientes.
- Localización de los clientes.
- Centros de distribución.
- Capacidad de vehículos.
- Demandas de los clientes.
- Tiempo de transportación.
- Costo de transportación.
- Descripción de las vías de transporte.

Parámetros

- Visitas: Entregas o recolección de paquetes.
- Depósitos: Donde comienzan todas las rutas y donde terminan.
- Localizaciones geográficas: tiempo/distancia origen-destino.
- Vehículos: Los vehículos que realizan los viajes (flota homogénea, todos los vehículos son iguales, o heterogénea).
- Capacidades: Las que se observan en el vehículo, como carga total, volumen total, número de las plataformas, entre otras.
- Pesos: Son el costo de recorrido entre las localizaciones.

Solución para VRP

- La solución para VRP puede ser, dependiendo de la instancia, con métodos formales, heurísticas y metaheurísticas.
- Para instancias pequeñas, podemos formularlo como modelo de PLE.
- Para instancias mayores, el comportamiento es exponencial, entonces es necesario modelarlo de manera general como un grafo.

Formulación Matemática del VRP:

Datos:

- $N = \{0, 1, 2, \dots, n\}$: Conjunto de nodos, donde el nodo 0 representa el depósito y los nodos del 1 al n representan los clientes.
- d_{ij} : Distancia (o costo) de viajar desde el nodo i al nodo j .
- q_i : Demanda del cliente i , donde $q_0 = 0$ para el depósito.

Variables:

x_{ij} : Variable binaria que indica si se viaja de i a j

u_i : Variable que representa la carga del vehículo después de visitar el nodo i .

Modelo:

$$\text{Minimizar: } \sum_{i \in N} \sum_{j \in N, j \neq i} d_{ij} \cdot x_{ij}$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \in N, j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in N, i \neq 0$$

$$\sum_{i \in N, i \neq j} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in N, j \neq 0$$

$$u_i + q_i - u_j \leq Q \cdot (1 - x_{ij}), \quad \forall i, j \in N, i \neq j, i, j \neq 0$$

$$0 \leq u_i \leq Q, \quad \forall i \in N, i \neq 0$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in N$$

Donde:

- La primera restricción garantiza que cada nodo (excepto el depósito) sea visitado exactamente una vez.
- La segunda restricción garantiza que cada nodo (excepto el depósito) sea visitado exactamente una vez.
- La tercera restricción asegura que la capacidad del vehículo no se exceda en ningún momento.
- Las restricciones cuarta y quinta definen el rango de las variables u_i y x_{ij} , respectivamente.

Formulación Matemática del CVRP:

El CVRP es una extensión del VRP que agrega restricciones de capacidad a cada vehículo.

La formulación matemática del CVRP es esencialmente la misma que la del VRP, con la adición de la restricción de capacidad en cada ruta. La restricción adicional se agrega como sigue:

$$\sum_{i \in N, i \neq j} q_i \cdot x_{ij} \leq Q, \quad \forall j \in N, j \neq 0$$

Esta restricción asegura que la suma de las demandas de los clientes visitados en una ruta no exceda la capacidad del vehículo Q .

Algoritmos Exactos

- Programación Lineal Entera (PLE): Formulando el CVRP como un modelo de programación lineal entera, se pueden utilizar solucionadores de PLE para encontrar una solución óptima. Sin embargo, estos métodos pueden volverse computacionalmente costosos para instancias grandes debido a la complejidad del problema.
- Métodos de Ramificación y Poda: Estos métodos exploran de manera sistemática el espacio de soluciones posibles, dividiendo el problema en subproblemas más pequeños y eliminando ramas que no conducen a soluciones óptimas.

Métodos Heurísticos

- Algoritmos de Construcción de Rutas: Estos algoritmos construyen soluciones paso a paso, asignando clientes a vehículos de manera iterativa y utilizando criterios de selección de rutas, como la distancia más corta o la capacidad restante del vehículo.
- Búsqueda Local: Comienza con una solución inicial y busca iterativamente soluciones vecinas que mejoren el resultado. Puede combinar diferentes operadores de búsqueda, como intercambio de clientes entre rutas o reasignación de vehículos.
- Metaheurísticas: Métodos como el Recocido Simulado, la Búsqueda Tabú y los Algoritmos Genéticos son técnicas más avanzadas que buscan explorar de manera más efectiva el espacio de soluciones y escapar de óptimos locales.

Métodos Aproximados

- Algoritmo del Vecino Más Cercano: Asigna cada cliente al vehículo más cercano en cada paso, lo que genera soluciones rápidas pero no necesariamente óptimas.
- Algoritmos de Inserción más Cercana: Similar al anterior, pero considera diferentes formas de insertar clientes en rutas existentes para mejorar la calidad de la solución.

Formulación Matemática del VRP:

Datos:

- $N = \{0, 1, 2, \dots, n\}$: Conjunto de nodos, donde el nodo 0 representa el depósito y los nodos del 1 al n representan los clientes.
- d_{ij} : Distancia (o costo) de viajar desde el nodo i al nodo j .
- q_i : Demanda del cliente i , donde $q_0 = 0$ para el depósito.

Variables:

x_{ij} : Variable binaria que indica si se viaja de i a j

u_i : Variable que representa la carga del vehículo después de visitar el nodo i .

Modelo:

$$\text{Minimizar: } \sum_{i \in N} \sum_{j \in N, j \neq i} d_{ij} \cdot x_{ij}$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \in N, j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in N, i \neq 0$$

$$\sum_{i \in N, i \neq j} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in N, j \neq 0$$

$$u_i + q_i - u_j \leq Q \cdot (1 - x_{ij}), \quad \forall i, j \in N, i \neq j, i, j \neq 0$$

$$0 \leq u_i \leq Q, \quad \forall i \in N, i \neq 0$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in N$$

Donde:

- La primera restricción garantiza que cada nodo (excepto el depósito) sea visitado exactamente una vez.
- La segunda restricción garantiza que cada nodo (excepto el depósito) sea visitado exactamente una vez.
- La tercera restricción asegura que la capacidad del vehículo no se exceda en ningún momento.
- Las restricciones cuarta y quinta definen el rango de las variables u_i y x_{ij} , respectivamente.

Formulación Matemática del CVRP:

El CVRP es una extensión del VRP que agrega restricciones de capacidad a cada vehículo.

La formulación matemática del CVRP es esencialmente la misma que la del VRP, con la adición de la restricción de capacidad en cada ruta. La restricción adicional se agrega como sigue:

$$\sum_{i \in N, i \neq j} q_i \cdot x_{ij} \leq Q, \quad \forall j \in N, j \neq 0$$

Esta restricción asegura que la suma de las demandas de los clientes visitados en una ruta no exceda la capacidad del vehículo Q .

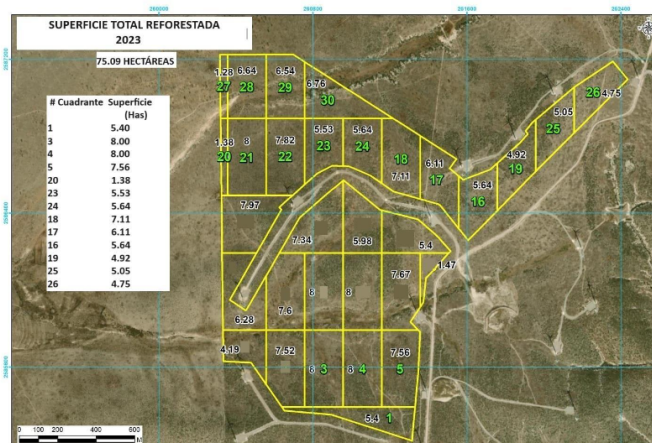
Network Analyst

El análisis de redes para la generación de rutas vehiculares sigue un flujo de trabajo similar a otros análisis de red. Con la extensión ArcGIS Network Analyst, puedes modelar redes de transporte y realizar análisis sobre ellas. El análisis de redes es una operación en SIG que examina conjuntos de datos de redes geográficas o de la vida real. Este tipo de análisis estudia las propiedades de las redes naturales y artificiales para comprender el comportamiento de los flujos dentro y alrededor de dichas redes, así como análisis de localización. ArcGIS Network Analyst es un programa que permite analizar redes y realizar operaciones con ellas, incluida la capacidad de encontrar las rutas más eficientes y rápidas entre un punto A y B, basándose en las necesidades del usuario

Definición del Problema

Problema

CONAFOR ha designado un área de 75.09 hectáreas a ser reforestadas las cuales están divididas en los siguientes cuadrantes:



Nota. El Campamento o zona de recepción está en el cuadrante 18

Las camionetas salen desde el cuadrante 18 hacia los demás cuadrantes y el horario de trabajo en el que se puede realizar la reforestación es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (8 horas diarias). Para reforestar cada polígono se debe de plantar una concentración específica de las 10 variedades de plantas determinadas siguiendo un orden y espaciamiento específico (5m entre surco y surco y 4m entre plantas). La información sobre la distribución de las plantas se muestra a continuación:

Cuadro 1. Especies utilizadas para reforestar en Línea de Transmisión Eléctrica Dominicana-Charcas.

Especie	Nombre común	HA	% POR HA	N° de individuos 75 ha	Altura (cm)	CAPACIDAD EN LA CAMIONETA
<i>Agave lechuguilla</i>	Lechuguilla	33	6.297709924	2,475	30-50	VAN EN LA CAMIONETA
<i>Agave salmiana</i>	Magüey verde	157	29.96183206	11,775	30-50	VAN EN LA CAMIONETA
<i>Agave scabra</i>	Magüey azul	33	6.297709924	2,475	15-25	VAN EN LA CAMIONETA
<i>Agave striata</i>	Magüey verde	33	6.297709924	2,475	20-30	VAN EN LA CAMIONETA
<i>Opuntia cantabrigiensis</i>	Cuijo	39	7.442748092	2,925	20-30	1 REJA
<i>Opuntia engelmannii</i>	Cuijo	30	5.72519084	2,250	20-30	1 REJA
<i>Opuntia robusta</i>	Tapón	58	11.06870229	4,350	20-30	2 REJAS
<i>Opuntia streptacantha</i>	Cardón	51	9.732824427	3,825	20-35	2 REJAS
<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	69	13.16793893	5,175	25-30	2 REJAS
<i>Yucca filifera</i>	Palma china	21	4.007633588	1,575	20-30	1 REJA

Además, se pide que las especies sigan un orden específico por cada línea horizontal de especímenes en cada uno de los sectores:

Distribución de las diferentes especies de plantas en 100 metros lineales

Lugar en la fila de 100 metros	Especie
1.	<i>Agave salmiana</i>
2.	<i>Prosopis laevigata</i>
3.	<i>Opuntia streptacantha</i>
4.	<i>Agave salmiana</i>
5.	<i>Opuntia robusta</i>
6.	<i>Agave scabra</i>
7.	<i>Opuntia cantabrigensis</i>
8.	<i>Agave salmiana</i>
9.	<i>Opuntia engelmannii</i>
10.	<i>Agave striata</i>
11.	<i>Agave salmiana</i>
12.	<i>Opuntia engelmannii</i>
13.	<i>Prosopis laevigata</i>
14.	<i>Agave salmiana</i>
15.	<i>Opuntia cantabrigensis</i>
16.	<i>Agave lechuguilla</i>
17.	<i>Agave salmiana</i>
18.	<i>Opuntia streptacantha</i>
19.	<i>Yucca filifera</i>
20.	<i>Agave salmiana</i>
21.	<i>Opuntia robusta</i>
22.	<i>Prosopis laevigata</i>

1 Parámetros

- $P = \{1, 2, \dots, 30\}$: Conjunto de polígonos en los que se deben de plantar las especies seleccionadas, recordando que el centro de recolección se encuentra en el cuadrante 18.
- $E = \{1, 2, \dots, 10\}$: Conjunto de especies a ser plantadas
- d_{ij} : Distancia entre el cuadrante i al cuadrante j usando las rutas permitidas
- D : distancia necesaria entre plantas
- s_p : Superficie en hectáreas (HA) del polígono p
- C_e : Capacidad en la camioneta de la especie e
- p_e : Cantidad de plantas de la especie e a plantar
- J : tiempo total de jornada laboral (8 hrs)
- $t_{descarga}$: tiempo promedio de descarga
- t_{carga} : tiempo promedio de carga
- V velocidad promedio del vehículo

Variables

Si se considera resolver el problema mediante el planteamiento de un sistema de Programación lineal que cumpla todas las restricciones estipuladas por CONAFOR se plantea el siguiente uso de variables:

- x_{epr} : Cantidad de plantas de la especie e a ser plantadas en el polígono p en el viaje r
- y_{ijr} : Variable binaria que dictamina si se realiza un viaje del polígono i al polígono j en el viaje r
- t_{ijr} : Tiempo que se tarda un camión en viajar del polígono i al polígono j en el viaje r
- W_r : Variable binaria que dictamina si la camioneta se ha quedado sin plantas y debe de regresar a cargar plantas al polígono 18 en el viaje r .

Para poder simplificar el problema se plantearon los siguientes cambios que permitirán resolver el problema de minimización de la distancia recorrida por las camionetas que trasladan los especímenes a plantar, pero que no tiene la capacidad de verificar que las plantas hayan sido plantadas en el orden exacto que estipula CONAFOR:

1.1 Cambios en la modelación del problema

1. La capacidad de la camioneta no debe de ser formulada por cada una de las especies, sino que se saca una capacidad "promedio" de la camioneta: $C = 524$ especies en total.
2. La cantidad de plantas a ser plantadas en un polígono p únicamente depende de la cantidad de hectareas del mismo. $P_c = C \cdot s_p$
3. El modelo matemático propuesto no será capaz de determinar que el orden estipulado para la siembra de las especies en un polígono dado se cumpla, además, existe la posibilidad de obtener una concentración de especies ligeramente distinta a la propuesta dado que no se lleva un conteo de plantas por especie asignadas a cada cuadrante.

1.2 Parámetros propuestos

- $P = \{1, 2, \dots, 30\}$: Conjunto de poligonos en los que se deben de plantar las especies seleccionadas, recordando que el centro de recolección se encuentra en el cuadrante 18.
- d_{ij} : Distancia entre el cuadrante i al cuadrante j usando las rutas permitidas
- s_p : Superficie en hectáreas (HA) del polígono p
- C : Capacidad total de la camioneta
- P_c : Cantidad total de plantas a plantar en el polígono P
- J : tiempo máximo de jornada (8 hrs)
- $t_{descarga}$: tiempo promedio de descarga
- t_{carga} : tiempo promedio de carga
- V velocidad promedio del vehículo

1.3 Variables propuestas

- x_{pr} : Cantidad de plantas plantadas en el polígono p en el viaje r
- y_{ijr} : Variable binaria que dictamina si se realiza un viaje del polígono i al polígono j en el viaje r
- W_r : Variable binaria que dictamina si la camioneta se ha quedado sin plantas y debe de regresar cargar plantas al polígono 18 en el viaje r .

Función objetivo y restricciones

Restricciones

1. Capacidad de la camioneta:
La capacidad de plantas de la en la camioneta no debe de superar a C
2. Continuidad de la ruta: Queremos que la ruta sea continua y no aparezca ni desaparezca el vehículo de los polígonos. Deben de ser iguales las veces que entra al polígono y las veces que sale para todos los polígonos k .
3. Viaje r : La suma de las variables y para el viaje r deben de ser 1 ya que un viaje solo puede hacer una ruta entre polígonos
4. Regresar a la base. Usando una restricción redundante que se desactive cuando ya sea necesario regresar por más plantas a la base.

5. Limite de jornada laboral: Se debe contabilizar el tiempo para no superar en un día las 8 horas disponibles.

Función objetivo

Se debe de minimizar la distancia recorrida en todos los viajes:

$$\min \sum_r \sum_{i \in P} \sum_{j \in P} d_{ij} y_{ijr}$$

Esto se logra con una sumatoria del producto de la distancia entre un recorrido por la variable binaria y que indica si se realiza esa ruta.

Si se quiere considerar el costo, se podría considerar incluir el costo de la gasolina, dividiendo la distancia entre el rendimiento del vehículo y multiplicando por el costo de la gasolina.

Adicionalmente, la incorporación del tiempo, tomando en cuenta que la carga y descarga reduce optimalidad, sin embargo la incorporación podría resultar en una función objetivo no ideal, ya que se contaría con dos unidades distintas. Si se desea solo minimizar el tiempo se propone:

$$\min \sum_r \sum_{i \in P} \sum_{j \in P} \left(\frac{d_{ij}}{V} y_{ijr} + t_{descarga}(y_{ijr}) \right) + \sum_r t_{carga}(W_r)$$

Esto contabiliza los tiempos de carga y de descarga con el tiempo de recorrido.

Conclusion

Durante esta fase del reto tuvimos la oportunidad de investigar sobre la importancia de los esfuerzos de reforestación así como algunos aspectos técnicos que permiten incrementar la sobrevivencia de las especies plantadas por instituciones como CONAFOR, Sembrando Vida, o Conecta. Además se hizo un primer análisis y propuesta para generar un modelo de programación lineal que permita minimizar la distancia recorrida por las camionetas encargadas de llevar los especímenes hacia algunos de los sectores que CONAFOR está buscando reforestar para compensar la huella generada por la creación del parque eólico Dominica. Como equipo nos ha resultado retador plantear un sistema de parámetros y variables capaces de representar los elementos necesarios para resolver el problema. En este primer avance tenemos la capacidad de reconocer el tipo de variables y parámetros que se necesitan para la resolución de la situación planteada. Sin embargo, existen variables que no tenemos certeza de cómo implementar a una matriz de restricciones como la variable binaria W_r que nos permitiría modelar la necesidad de regresar a la base a resurtir plantas. En esta primera fase nos gustaría poder recibir retroalimentación sobre las propuestas de ecuaciones generadas para lograr modelar la situación solicitada de manera satisfactoria.

References

- [1] Deutsche Welle, *Deforestación en México, "receta perfecta para el desastre"* <https://www.dw.com/es/deforestaci%C3%B3n-en-el-sur-de-m%C3%A9xico-la-receta-perfecta-para-el-desastre/a-66276396>
- [2] Lifeder, *Altiplanicie mexicana: características, flora, fauna, relieve* <https://www.lifeder.com/altiplanicie-mexicana/>
- [3] *Sembrando vida.* (s.f.). <https://programasparaelbienestar.gob.mx/sembrando-vida/>
- [4] *CONECTA.* (s.f.). <https://fmcn.org/es/proyectos/conecta>
- [5] GlobalForestWatch. (s.f.). *Mexico Deforestation Rates & Statistics — GFW.* <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX/?firesAlerts=eyJpbnRlcmFjdGlvbil6e319&gladAlerts>
- [6] Gobierno de México (2018). *Qué hacer antes de reforestar.* gob.mx. <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-hacer-antes-de-reforestar>
- [7] Government of Canada . (2024, Abril 10). *Distribution of tree species.* <https://natural-resources.canada.ca/climate-change/climate-change-impacts-forests/forest-change-indicators/distribution-tree-species/17778>
- [8] Instituto De Recursos Mundiales (WRI).(2023). Boletín de prensa: Afectan al 84% de México la deforestación y degradación ambiental, revela encuesta. <https://es.wri.org/noticias/boletin-de-prensa-afectan-al-84-de-mexico-la-deforestacion-y-degradacion-ambiental-revela>
- [9] López, S. (2023, September 7). *Escasez de agua y sequía en México: crisis actual.* IMCO. <https://imco.org.mx/escasez-de-agua-y-sequia-en-mexico-crisis-actual/#:\ :text=El\>
- [10] Matemáticas: 1,1,2,3,5,8,13, *Siembra a tresbolillo* <https://matematicas11235813.luismiglesias.es/2021/06/05/siembra-a-tresbolillo-competencia-matematica-geometria-plana-aplicad>
- [11] Deutsche Welle, *Deforestación en México, "receta perfecta para el desastre"* <https://www.dw.com/es/deforestaci%C3%B3n-en-el-sur-de-m%C3%A9xico-la-receta-perfecta-para-el-desastre/a-66276396>
- [12] CHRISTOFIDES, N. (1976). The vehicle routing problem. REVUE FRANÇAISE D'AUTOMATIQUE, INFORMATIQUE, RECHERCHE OPÉRATIONNELLE. RECHERCHE OPÉRATIONNELLE. http://www.numdam.org/item/RO_1976__10_1_55_0.pdf
- [13] Leite, B. S. C. F. (2023, 21 octubre). The Vehicle Routing Problem: Exact and Heuristic Solutions. Medium. <https://towardsdatascience.com/the-vehicle-routing-problem-exact-and-heuristic-solutions-c411c0f4d734>
- [14] UAEM. (s. f.). PROBLEMA DEL TRANSPORTE. Grid Morelos. <http://www.gridmorelos.uaem.mx/~mcruz/cursos/optimizacion/vrp.pdf>